

05

공기 중에서 자속 밀도 $3[\text{Wb/m}^2]$ 의 평등 자장 속에 길이 $10[\text{cm}]$ 의 직선 도선을 자장의 방향과 직각으로 놓고 여기에 $4[\text{A}]$ 의 전류를 흐르게 하면 이 도선이 받는 힘은 몇 $[\text{N}]$ 인가?

- ① 0.5 ② 1.2
③ 2.8 ④ 4.2

3해설 전자력 $F = IB l \sin \theta = 4 \times 3 \times 0.1 = 1.2[\text{N}]$

06

저항이 $10[\Omega]$ 인 도체에 $1[\text{A}]$ 의 전류를 10분간 흘렀다면 발생하는 열량은 몇 $[\text{kcal}]$ 인가?

- ① 0.62 ② 1.44
③ 4.46 ④ 6.24

3해설 전열기 발생 열량

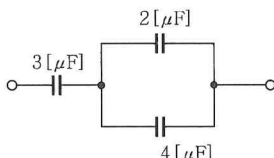
$$H = 0.24 \times I^2 R t = 0.24 \times 1^2 \times 10 \times 10 \times 60 \\ = 1,440 = 1.44[\text{kcal}]$$

07

다음 회로의 합성 정전 용량 $[\mu\text{F}]$ 은?



- ① 5
② 4
③ 3
④ 2



3해설 $2[\mu\text{F}]$ 과 $4[\mu\text{F}]$ 은 병렬이므로 $6[\mu\text{F}]$ 이고 다시 $3[\mu\text{F}]$ 과 직렬 접속이므로 합성 정전 용량은 다음과 같다.

$$C_0 = \frac{3 \times 6}{3 + 6} = 2[\mu\text{F}]$$

08

$e = 100 \sin(314t - \frac{\pi}{6})[\text{V}]$ 인 파형의 주파수는 약 몇 $[\text{Hz}]$ 인가?



- ① 40 ② 50
③ 60 ④ 80

3해설 • 각주파수 $\omega = 2\pi f = 314\pi$

09

• 주파수 $f = \frac{314\pi}{2\pi} = 50[\text{Hz}]$

정전 용량 $C[\mu\text{F}]$ 의 콘덴서에 충전된 전하가 $q = \sqrt{2} Q \sin \omega t[\text{C}]$ 와 같이 변화하도록 하였다면, 이때 콘덴서에 흘러 들어가는 전류의 값은?

- ① $i = \sqrt{2} \omega Q \sin \omega t$
② $i = \sqrt{2} \omega Q \cos \omega t$
③ $i = \sqrt{2} \omega Q \sin(\omega t - 60^\circ)$
④ $i = \sqrt{2} \omega Q \cos(\omega t - 60^\circ)$

3해설 정전 용량($C[\text{F}]$)의 특징 : 전류가 전압(또는 전하량)보다 위상 90° 앞선다.

10

$4[\text{F}]$ 와 $6[\text{F}]$ 의 콘덴서를 병렬 접속하고 $10[\text{V}]$ 의 전압을 가했을 때 축적되는 전하량 $Q[\text{C}]$ 는?

- ① 19
② 50
③ 80
④ 100

3해설 • 병렬 접속이므로 합성 정전 용량 $C_0 = C_1 + C_2 = 4 + 6 = 10[\text{F}]$
• 전하량 $Q = C_0 V = 10 \times 10 = 100[\text{C}]$

11

회로망 임의의 접속점에 유입되는 전류는 $\sum I = 0$ 라는 법칙은?

- ① 쿨롱의 법칙
② 패러데이의 법칙
③ 키르히호프의 제1법칙
④ 키르히호프의 제2법칙

3해설 키르히호프의 제1법칙 : 유입 전류의 총합은 유출 전류의 총합과 같다.

$$\sum I_{\text{in}} = \sum I_{\text{out}} \\ \sum (I_{\text{in}} - I_{\text{out}}) = 0$$